

Техничка документација за Апликација за сместување

1. Вовед

Овој документ ја опишува функционалноста, архитектурата и правилата за пристап на апликација за резервација на сместување (Booking Application). Апликацијата е наменета за крајни корисници кои сакаат да пребаруваат и резервираат сместувања, како и за администратори кои управуваат со податоците, корисниците и резервациите.

Апликацијата користи JWT (JSON Web Token) автентикација за безбедна најава и авторизација, а поддржува повеќе кориснички улоги (Admin и User).

2. Кориснички улоги и авторизација

2.1 User (обичен корисник)

Корисник со улога **User** има ограничени права и може да:

- Прегледува земји и градови
- Прегледува домаќини и детали за домаќин
- Прегледува сместувања
- Прегледува детали за сместување
- Резервира сместување
- Управува со сопствена кошничка со резервации
- Прегледува сопствени резервации
- Откажува (Cancel) сопствени потврдени резервации

2.2 Admin (администратор)

Корисник со улога **Admin** има целосен пристап и може да:

- Импортира земји и градови од надворешно API
- Управува со домаќини (креирање, измена, бришење)
- Управува со сместувања (креирање, измена, бришење)
- Ги прегледува сите резервации за сите корисници

- Прегледува детали за секоја резервација
- Доделува улоги на корисници (User / Admin)
- Пристапува до посебна Admin апликација

****Корисници без Admin улога кои ќе се обидат да пристапат до Admin апликацијата се автоматски пренасочени кон страница за неавторизиран пристап.**

3. Управување со земји и градови (Countries and Cities)

3.1 Импорт од надворешно API

Апликацијата е поврзана со надворешно API за импортирање на земји и градови кои може да се посетат.

- Копчето за импорт е видно и достапно **само за Admin корисници**
- За секоја земја се импортираат **најмногу 5 градови** (оптимизација на време и ресурси)
- Пред импортирање се проверува дали земјата веќе постои во базата на податоци
 - Доколку постои → не се импортира повторно
 - Доколку не постои → се додава заедно со градовите

****Обичните корисници имаат **само read-only пристап** (преглед на земји и градови).**

4. Управување со домаќини (Hosts)

4.1 Податоци за домаќин

За секој домаќин се чуваат следните информации:

- Full Name (име и презиме)
- Локација (град и земја)
- Email за контакт

4.2 Права за пристап

- **Admin:**
 - Додавање нов домаќин
 - Измена на постоечки домаќин
 - Бришење домаќин
- **User:**
 - Преглед на сите домаќини
 - Преглед на детали за поединечен домаќин

5. Управување со сместувања (Accommodations)

5.1 Податоци за сместување

За секое сместување се чуваат следните информации:

- Име
- Цена по ноќ
- Опис
- Категорија (стан, куќа, хотел, мотел, итн.)
- Домаќин
- Слика

5.2 Функционалности и пристап

- **Admin:**
 - Креирање ново сместување
 - Измена на постоечко сместување
 - Бришење сместување
- **User:**
 - Преглед на сместувања
 - Details (детален приказ)
 - Reserve (резервирање)

**Копчињата за креирање, измена и бришење се видливи исклучиво за Admin корисници.

6. Резервирање и кошничка (Reservation Cart)

6.1 Процес на резервирање

При клик на **Reserve**, корисникот се пренасочува кон форма каде:

- Името на сместувањето е автоматски пополнето
- Корисникот избира:
 - Check-In Date
 - Check-Out Date

6.2 Проверка на достапност

- Копче за проверка на достапност за избраните датуми
- Визуелен календар со означени веќе резервирани датуми

6.3 Кошничка со резервации

Корисникот може:

- Да додаде едно или повеќе сместувања во кошничка
- Да ги прегледа сите резервации во кошничката
- Да потврди поединечна резервација
- Да ги потврди сите резервации одеднаш
- Да отстрани поединечна резервација
- Да ја исчисти целата кошничка (Clear Cart)

Прикажан е и **summary** со вкупната цена за сите резервации.

7. Потврда и управување со резервации

7.1 Потврда на резервации

- При клик на **Confirm Reservation** или **Confirm All Reservations**
- Се прикажува порака за успешна или неуспешна резервација
- При успешна резервација, корисникот може да се пренасочи кон **My Reservations**

7.2 Преглед на резервации

Во делот **My Reservations** се прикажува табела со:

- Име на корисникот
- Име на сместувањето
- Check-In датум
- Check-Out датум
- Број на ноќевања
- Вкупна цена
- Статус (Confirmed / Cancelled)

Овозможено е филтрирање според статус на резервација.

7.3 Откажување резервација

- За секоја Confirmed резервација постои копче **Cancel**
- Со откажување, статусот се менува во **Cancelled**

8. Admin апликација

Admin апликацијата е посебен дел достапен само за корисници со улога Admin.

Функционалности:

- Ги прегледува сите резервации за сите корисници
- Детален приказ на резервација
- Управување со кориснички улоги
- Export на сите резервации во .csv фајл за понатамошна анализа и извештаи

**Автентикацијата и авторизацијата се споделени со главната Booking апликација преку JWT.

9. Email нотификации

Системот автоматски испраќа email нотификација до корисникот при:

- Успешна потврда на резервација или кошничка со резервации
- Откажување на резервација

Ова овозможува подобра комуникација и навремено информирање на корисниците.

10. Заклучок

Апликацијата за сместување обезбедува јасно дефинирани улоги, безбеден пристап преку JWT, интеграција со надворешно API и целосен процес за управување со сместувања и резервации. Дизајнот е ориентиран кон скалабилност, безбедност и подобро корисничко искуство.